ЗАДАЦИ ЗА ПРВЕ РАЧУНСКЕ ВЈЕЖБЕ

– Мјерење електричних и неелектричних величина –

1. Струјна грана једнофазног ватметра прикључена је у фазу А симетричног трофазног вода на који је прикључен симетричан трофазни потрошач у спрези звијезда, док је напонска грана ватметра спојена између проводника фазе А и неутралног проводника. У овом споју, ватметар показује снагу 3200 W. Ако струјни намот остане у фази А, а напонска грана ватметра се прикључи између фаза В и С, ватметар показује снагу 4800 W. Потребно је одредити активну, реактивну и привидну снагу, те фактор снаге потрошача.

2. Трофазна снага мјери се помоћу два ватметра у Ароновој спрези, класе тачности 0,5 и крајњег опсега 1000 W. Израчунати грешку (у %) при мјерењу активне снаге и одговарајући фактор снаге ако су мјерењем добијене сљедеће вриједности: *а*) P_1 = 1000 W и P_2 = 1000 W, *б*) P_1 = 1000 W и P_2 = 0 W, *в*) P_1 = 1000 W и P_2 = -980 W.

3. При индиректном мјерењу снаге трофазне електричне машине употребљен је напонски мјерни трансформатор преносног односа 6000/100 V и струјни мјерни трансформатор преносног односа 100/5 A. Два ватметра у Ароновој спрези показују 100 W и -20 W. Потребно је нацртати комплетну шему веза и израчунати вриједности активне, реактивне и привидне снаге, те фактора снаге електричне машине.

4. Између два прикључка трофазне електричне машине сукцесивним мјерењем су измјерене отпорности чија је средња вриједност 2 Ω. Ако је линијска струја машине 100 A, потребно је одредити Џулове губитке у намотају машине, претпостављајући да је спрега намотаја: *а*) звијезда, *б*) троугао.

5. Ако са R_1 означимо отпорност намотаја на температури θ_1, а са R_2 отпорност намотаја на температури θ_2, потребно је извести израз за одређивање температуре θ_2 на основу измјерених отпорности R_1 и R_2, те познате температуре θ_1. Затим одредити релативну грешку мјерења температуре θ_2 овом методом ако је: θ_2 = 115°C, $\Delta R_1/R_1 = \Delta R_2/R_2$ = 1 %.

6. Израчунати релативну грешку (у %) при одређивању степена искориштења методом одвојених губитака, ако су укупни губици измјерени са грешком од 5 %, а степен искориштења има вриједност: *а*) η = 0,9 и *б*) η = 0,5.

7. Испитивањем оточног мотора за једносмјерну струју помоћу електродинамометра добијени су сљедећи резултати: U = 110 V, I = 35 A, n = 1500 o/min, l = 0,705 m, m = 3 kg. За мјерење једносмјерног напона и струје се користе волтметар за опсег 150 V и амперметар за опсег 50 A, док се за мјерење брзине користи тахометар за опсег 2000 o/min. Класа тачности свих инструмената је 0,5. Апсолутна грешка при мјерењу дужине полуге износи ±2 mm, док је апсолутна грешка при мјерењу масе ±2 g. Грешка очитавања инструмената се занемарује. Потребно је одредити апсолутну и релативну грешку при одређивању степена искориштења оточног мотора за једносмјерну струју помоћу електродинамометра.

8. У огледу заустављања машине за једносмјерну струју брзина обртања опадне са 1525 o/min на 1475 o/min за:

а) 4,3 s у непобуђеном стању,

б) 2,6 s у побуђеном стању и празном ходу,

в) 2,0 s у побуђеном стању и при оптерећењу преко отпорника при чему је снага губитака у отпорнику и индукту 1100 W при брзини обртања од 1500 o/min.

Потребно је одредити моменат инерције, те губитке у гвожђу и губитке трења и вентилације испитиване машине.